

JNEOPALLIUM · SELF-SUPERVISED MAINTENANCE GUARDIAN

Прогнозуйте відмови ще до того, як маєте історію відмов

Прогнозне обслуговування без міток, що вчиться з вашої телеметрії — і гострішає завдяки вашим операторам, без переустановлення

На місці · Тінь → Рекомендація · Мітки не потрібні · Ніколи не керує · Ядро BSD-3

01 Дані у вас є. Міток — немає.

Прогнозне обслуговування зазвичай вимагає єдиного, чого у вас немає: чистої історії минулих відмов.

- ▶ У вас **роки телеметрії** — тиск, витрата, вібрація, температура, потужність.
- ▶ У вас журнал обслуговування, що **уривчастий, у вільній формі або відсутній**.
- ▶ Класичні керовані моделі потребують **розмічених відмов**, яких ви не можете надати.
- ▶ Тож проект застрягає ще до старту — або постачає чорну скриньку, якій ніхто не довіряє.
- ▶ Є краща відправна точка, ніж «зачекаємо, доки з'являться мітки».

02 Два способи робити прогнозне обслуговування

Кероване (звичайна вимога)

- Потрібна розмічена історія відмов
- Сліпе до режимів, яких не бачило в мітках
- Місяці збору даних до цінності
- Важко почати на новому активі

Самокероване (це)

- Потрібна лише звичайна телеметрія
- Вчить «норму», позначає будь-який дрейф
- Цінність з першого дня, у тіні
- Холодний старт від однолітків парку

03 Рішення: вивчити «норму», позначити дрейф

Воно передбачає кожен сенсор за іншими. Коли реальність відхиляється від того, що передбачають сусіди, цей розрив і є вашим раннім попередженням.

- ▶ **Без міток.** Кожна ціль навчання — інший сенсор, тож воно вчиться на звичайних робочих даних.
- ▶ **Багатосенсорне.** Справжня несправність — це закономірність між сенсорами, а не одна стрілка.
- ▶ **Терпляче.** Позначає лише стійкий, трендовий, узгоджений дрейф — не миттєвий сплеск.
- ▶ **Каліброване під кожен актив** за його власною здоровою історією, не загальним порогом.
- ▶ **Чесне.** На незнайомому активі каже «не впевнений» замість здогадок.

04 Воно називає проблему — і запас часу

Не один анонімний «бал аномалії», а придатна до дії рекомендація.

- ▶ **Який** тип: підшипник, кавітація, відмова сенсора, втрата енергії, коливання — чи чесне «невідоме».
- ▶ **Наскільки терміново:** оцінений запас часу за трендом деградації.
- ▶ **Чому:** сенсори, що зумовили висновок, щоб людина могла діяти.
- ▶ **Одна рекомендація на несправність, що розвивається**, а не тривога щосекунди.
- ▶ Усе, що потрібно планувальнику для огляду — і нічого, що торкається машини.

05 Воно розумнішає щозміни — без переустановлення

Єдина форма нагляду, що надходить безкоштовно: ваші оператори.

- ▶ Позначте рекомендацію як **підтверджену** чи **хибну** — ось і весь інтерфейс.
- ▶ Хибна тривога **підіймає** цей поріг; справжня тримає його гострим — обмежено й з обмеженням частоти.
- ▶ Воно вчиться **на місці**: без перезбирання, без перезапуску, без простою.
- ▶ Воно **заморожує** навчання під час аномальних періодів, щоб поганий відтинок не отруїв його.
- ▶ Навчання **зберігається** — переживає перезапуск і може бути відкочене.

06 Доказ на стенді (чесно про те, що це означає)

Детерміновані тести на реалістичному синтетичному корпусі — не заявка про польову точність.

0

Міток відмов
у навчанні

5 / 5

Сімейств несправностей
відокремлено без міток

14 + 5

Java + Python тести
успішні

ADVISORY

Стеля безпеки,
ніколи не перевищена

07 Що воно зробить — і чого не заявлятиме

Воно зробить

- Рано позначить деградацію, що розвивається
- Назве ймовірне сімейство + запас часу
- Знизить власні хибні тривоги зі зв'язку
- Працюватиме цілком на вашому майданчику

Воно не (поки / ніколи)

- Не заявить польову частку зі стендового тесту
- Не буде певним щодо сімейства до підтверджень
- Не керуватиме, не планує, не спрацює пристроєм
- Не працює без переважно здорового базового рівня

08 Безпечне за побудовою

Історія безпеки — не політика, а код.

- ▶ Інваріант «лише рекомендація», який не можна вимкнути.
- ▶ Жодного шляху до виконавчого механізму ніде в моделі.
- ▶ Жорсткий шар безпеки (блокування, шлюзи) детермінований і живе поза навченим шляхом.
- ▶ Зсув домену й невизначеність повноправні, тож воно може відмовитися перебільшувати.
- ▶ Відкрите ядро (BSD-3) — аудитоване від початку до кінця.

09 Розгортається там, де вже є ваші дані

Воно підлаштовується під вашу установку, а не навпаки.

- ▶ Приймає **OPC UA** та **MQTT / Sparkplug B** — теги, які ви вже публікуєте.
- ▶ Працює **local**, або **HTTP / gRPC** по парку.
- ▶ Видає рекомендації в **JSONL**, **Kafka** чи **MQTT** — у ваш SIEM, історіан чи дашборд.
- ▶ Стартує в **тіні**, переходить у **рекомендацію** — і не далі.
- ▶ Навчається з вашого історіана за пів дня; далі вдосконалюється зі зворотного зв'язку.

Надішліть нам місяць телеметрії. Ми покажемо дрейф.

Мітки не потрібні. Жодного агента на ПЛК. Жодного керування — ніколи.

Пілот у режимі тіні на одному класі активів, на вашому майданчику, з вашими операторами в циклі.

Почати пілот без міток